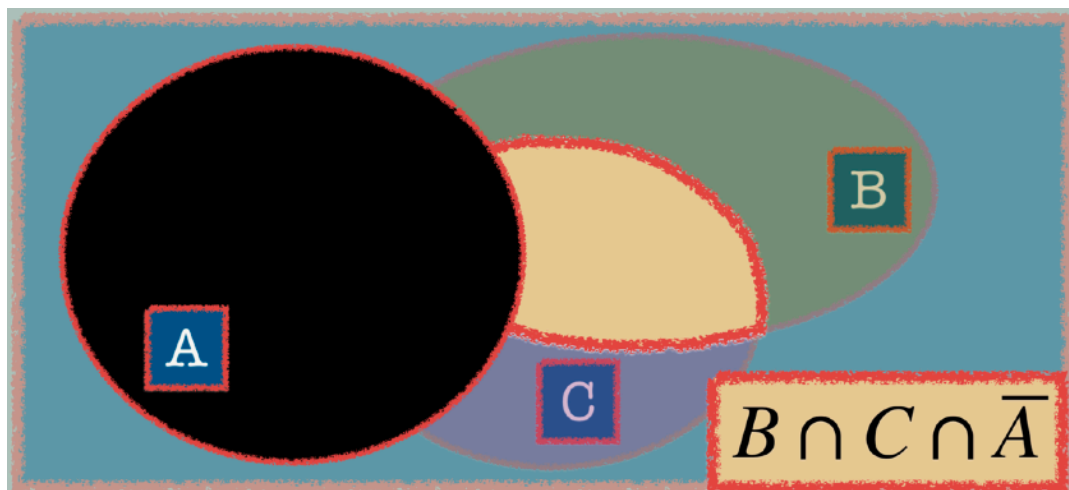


1. Sean A, B, C tres sucesos. Expresa formalmente, mediante una sola fórmula (o mediante un dibujo), los siguientes sucesos compuestos:

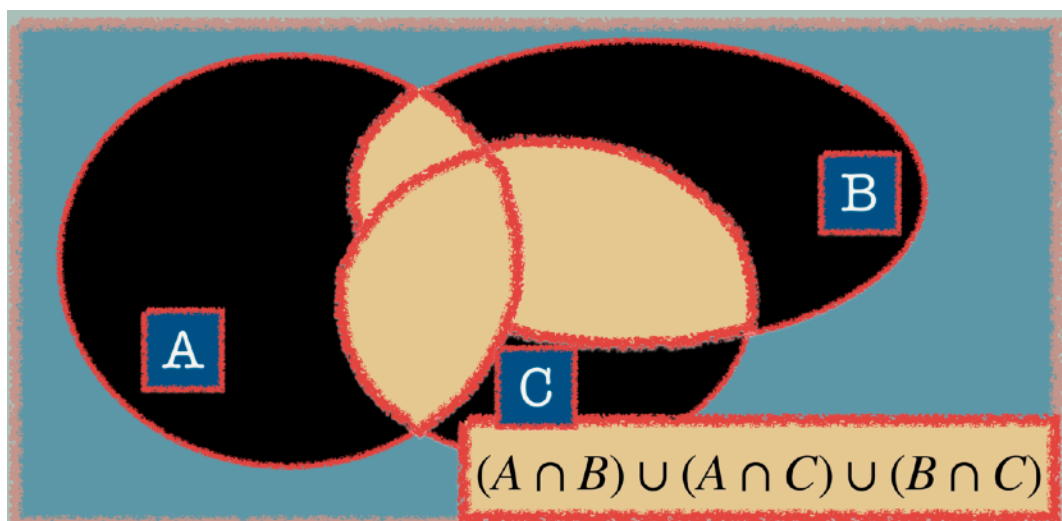
a) Ocurren B y C, pero no ocurre A.

Si ocurren B y C, implica que deben ocurrir ambos, es decir, la intersección $B \cap C$. Además, debemos garantizar que no suceda A, lo que sería equivalente a decir “B y C y noA”, que expresado formalmente es $B \cap C \cap \bar{A}$.



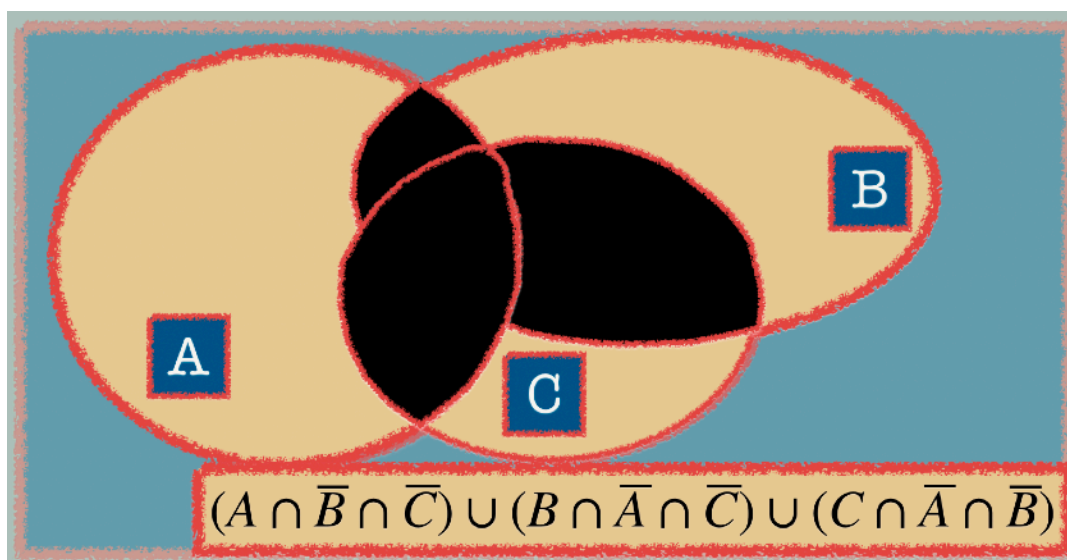
b) Ocurren al menos dos de ellos.

Si ocurren al menos dos de ellos, podría ser que fuese, por ejemplo, A y B. Pero también A y C, y B y C. Cada uno de ellos se puede entender, al llevar la conjunción “y” como una intersección. Como nos sirve cualquiera de los tres casos (o los tres, incluso) sería “(A y B) o (A y C) o (B y C)”. Esto se traduce en $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$.



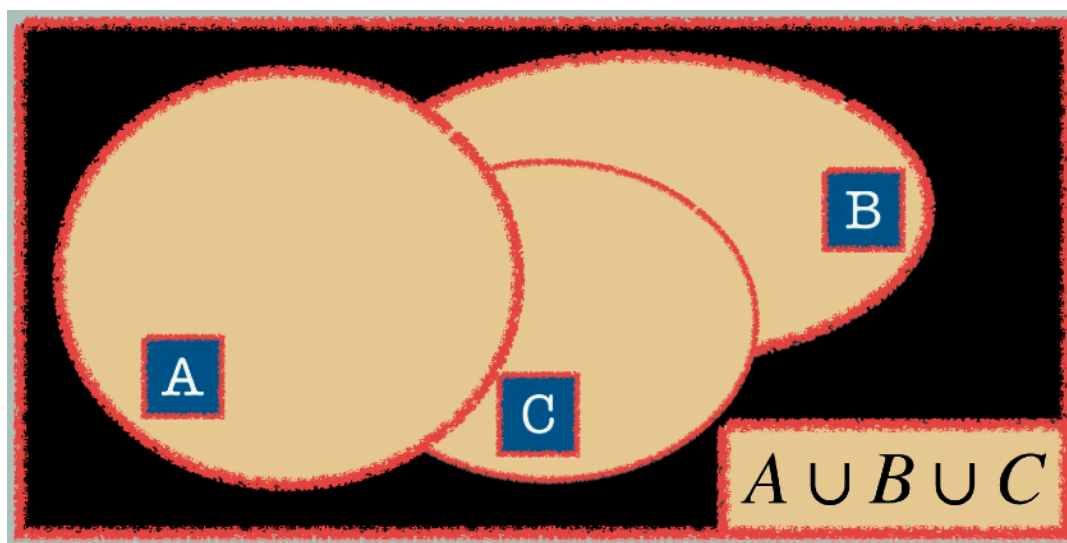
c) Ocurre solamente uno de los tres.

Para que ocurra solamente uno de los tres, puede ser que ocurra A (pero a la vez ni B ni C) o que ocurra B (pero a la vez ni A ni C) o que ocurra C (pero a la vez ni A ni B). De nuevo nos sirve cualquiera de las tres opciones, por lo que sería “(A y noB y noC) o (B y noA y noC) o (C y noA y noB)”. Esto se traduce en $(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (B \cap \bar{A} \cap \bar{C}) \cup (C \cap \bar{A} \cap \bar{B})$.



d) Ocurre al menos uno de los tres.

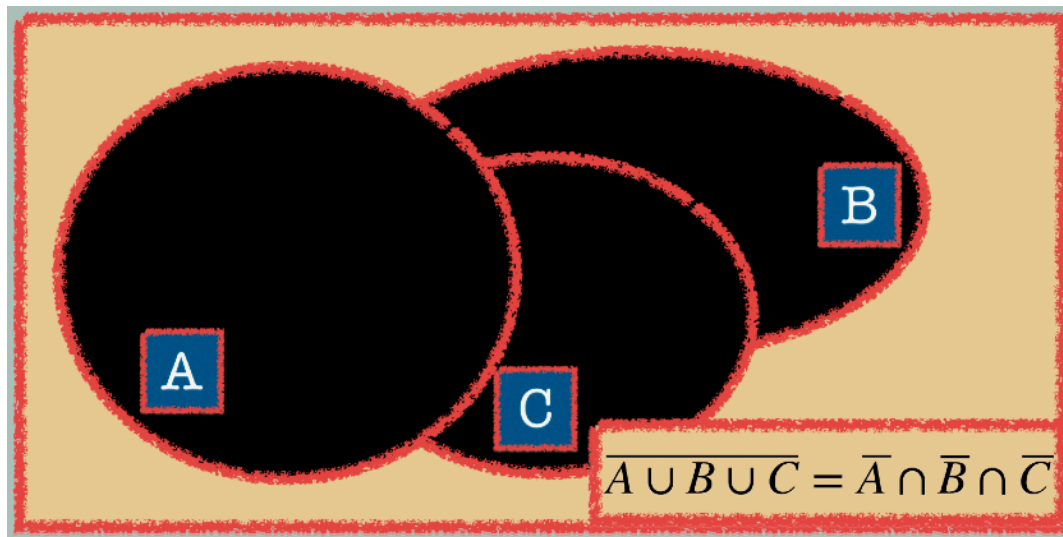
El ocurrir al menos uno de los tres se traduce en “A o B o C” (es un “o” que no es exclusivo, no es un “o bien”, de hecho sería un “y/o”). Esto equivale a $A \cup B \cup C$.





e) No ocurre ninguno de los tres.

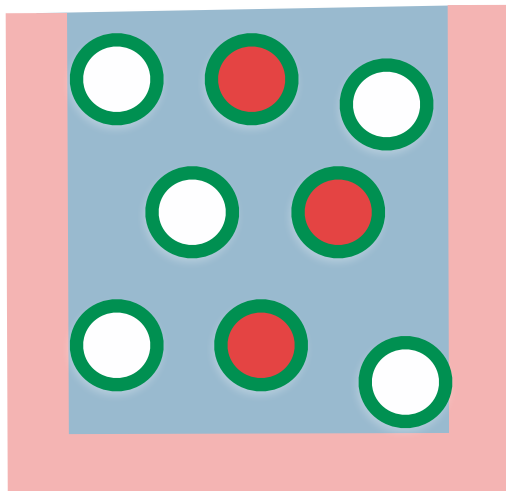
Si no ocurre ninguno de los tres (“noA y noB y noC”) se puede ver como lo contrario de que suceda al menos uno de los tres. Por lo que sería negar el apartado anterior, que se traduce (aplicando además las leyes de Morgan) en $\overline{A \cup B \cup C} = \overline{A \cup B} \cap \overline{C} = \overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$.





2. Una urna contiene 5 bolas blancas y 3 bolas rojas. Se extraen dos bolas de forma simultánea (sin reemplazamiento)

a) Calcula la probabilidad de obtener dos bolas rojas.



Obtener dos bolas rojas implica sacar en la primera una roja, retirarla de la urna, y sacar de nuevo una segunda roja (entre las 7 restantes). Para resolverlo aplicaremos la regla de Laplace que nos dice que la probabilidad de un evento será el cociente entre casos favorables (rojas) y posibles (todas las bolas).

$$P(\text{Roja}, \text{Roja}) = \frac{3}{8} \frac{2}{7} = \frac{6}{56}$$

También se puede resolver aplicando la fórmula de la probabilidad de la intersección: si deben suceder A y B, primero calcularemos la probabilidad de A para después, sabiendo que ya ha sucedido A, calcular la probabilidad de B (condicionada a ese “ya ha sucedido A”).

$$P(\text{Roja1} \cap \text{Roja2}) = P(\text{Roja1})P(\text{Roja2} | \text{Roja1}) = \frac{3}{8} \frac{2}{7} = \frac{6}{56}$$

b) Calcula la probabilidad de obtener dos bolas blancas.

Aplicamos el mismo razonamiento: obtener dos bolas blancas implica sacar en la primera una blanca, retirarla de la urna, y sacar de nuevo una segunda blanca (entre las 7 restantes).

$$P(\text{Blanca1}, \text{Blanca2}) = P(\text{Blanca1} \cap \text{Blanca2}) = P(\text{Blanca1})P(\text{Blanca2} | \text{Blanca1}) = \frac{5}{8} \frac{4}{7} = \frac{20}{56}$$

c) Calcula la probabilidad de obtener una bola blanca y otra roja.

Para sacar una de cada color tendremos dos opciones: o sacamos una blanca y una roja, o sacamos una roja y una blanca.

$$P((Blanca1 \cap Roja2) \cup (Roja1 \cap Blanca2)) = P(Blanca1 \cap Roja2) + P(Roja1 \cap Blanca2)$$

La probabilidad de la unión será simplemente la suma de las probabilidades porque la intersección es el vacío: no puede suceder a la vez (Roja 1, Blanca 2) que (Blanca 1, Roja 2).

$$P((Blanca1 \cap Roja2) \cup (Roja1 \cap Blanca2)) = 2 \frac{5}{8} \frac{3}{7} = \frac{30}{56}$$

d) Calcula las probabilidades anteriores suponiendo que las extracciones son con reemplazamiento (cada bola que saco, la vuelvo a dejar en la urna).

El razonamiento y las fórmulas serán las mismas solo que ahora, al haber reemplazamiento, tendremos que $P(bola2 | bola1) = P(bola2)$ ya que la primera extracción, al devolverla a la urna, no nos afecta en nada

$$P(R1, R2) = \frac{9}{64}, \quad P(B1, B2) = \frac{25}{64}, \quad P((B1, R2) \cup (R1, B2)) = \frac{30}{64}$$

3. En un proceso de tratamiento de cierta disolución se utilizan 3 técnicas, tal que cometer un fallo en la aplicación de alguna de ellas es totalmente independiente del resto. Las probabilidades de cometer algún fallo en su aplicación es de 0.6, 0.3 y 0.1, respectivamente. Determina la probabilidad de que el tratamiento no se realice de forma correcta.

Lo primero es entender los datos que me dan. Me dicen que tengo tres técnicas T_1, T_2, T_3 , y que son independientes entre sí. Además me dan las probabilidades de cometer un fallo SI aplico cada una de las técnicas: me dan las probabilidades condicionadas $P(F | T_1) = 0.6$, $P(F | T_2) = 0.3$, $P(F | T_3) = 0.1$.

¿Qué me piden? La probabilidad de un suceso que no conozco PERO puedo dividir ese suceso F en trozos (la probabilidad de sacar un 3 en la baraja es la de sacar 3 de picas + 3 diamantes + 3 corazones + 3 tréboles), de forma que aplicaremos el teorema de la probabilidad total

$$P(F) = P(F \cap T_1) + P(F \cap T_2) + P(F \cap T_3) = P(T_1)P(F | T_1) + P(T_2)P(F | T_2) + P(T_3)P(F | T_3)$$

Para poder aplicarlo debemos hacer OBLIGATORIAMENTE dos hipótesis: solo se pueden aplicar esas tres técnicas ($\bigcup T_i = \Omega$) y la probabilidad de elegir cada técnica es la misma, son equiprobables, para que podamos conocer sus probabilidades ya que no nos las dicen $P(T_1) = P(T_2) = P(T_3) = 1/3$. De esta forma tenemos que

$$P(F) = P(T_1)P(F | T_1) + P(T_2)P(F | T_2) + P(T_3)P(F | T_3) = 1/3$$

4. Dadas dos muestras del compuesto A y del compuesto B, las probabilidades de que A y B conserven su índice de humedad durante el periodo de observación son, respectivamente, $3/5$ y $2/3$ o se realice de forma correcta

a) Calcula la probabilidad de A y B conserven el índice de humedad.

Lo primero es identificar el suceso por el que me preguntan: si debe suceder A y B, me piden $P(A \cap B)$. Dado que solo conozco la probabilidad de A y de B, para poder resolver el problema debo usar la fórmula $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. ¡CUIDADO! Para poder usar esa fórmula **DEBEMOS ASUMIR** que A y B son independientes. Sino lo fuesen, $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$, ¡no tendría solución ya que no tenemos forma de conocer las condicionadas!

Bajo esa hipótesis, $P(A \cap B) = \frac{6}{15}$

b) Calcula la probabilidad de que solo una pierda su índice humedad.

Que solo suceda una (y exactamente una) de las dos es lo mismo que decir que suceda solo A (A sin lo que comparte con B $A \cap \bar{B}$) o suceda solo B (B sin lo que comparte con A $B \cap \bar{A}$). Traduciendo como siempre el “o” como unión me piden $P((A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A}))$. Aplicando la fórmula de la unión (la probabilidad de uno, más la del otro, menos la intersección ya que sino la estaríamos sumando dos veces) tenemos que

$$P((A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})) = P(A \cap \bar{B}) + P(B \cap \bar{A}) - P(A \cap \bar{B} \cap B \cap \bar{A})$$

Ya hemos asumido que A y B son independientes, por lo que si B no afecta a que suceda A, tampoco afecta a que no suceda, por lo que A es independiente de noB y B de noA, así que podemos calcular la probabilidad de la intersección como el producto de probabilidades. La

última intersección a cuatro es el vacío ya que no puede suceder A y noA, B y noB a la vez.

$$P((A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})) = P(A)P(\bar{B}) + P(B)P(\bar{A}) - 0 = P(A)(1 - P(B)) + P(B)(1 - P(A)) = \frac{7}{15}$$

c) Calcula la probabilidad de que al menos una conserve su índice.

Al menos uno es lo mismo que decir “A o B”, así que la probabilidad pedida es $P(A \cup B)$. Aplicando la fórmula de la unión y usando los datos del apartado a), tenemos que

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{13}{15}$$

d) Calcula la probabilidad de que ninguna conserve su índice.

Que no suceda ninguna es lo mismo que decir “noA y no B” así que la probabilidad pedida es $P(\bar{A} \cap \bar{B})$. Aplicando las leyes de Morgan tenemos que $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = \frac{2}{15}$

5. En una farmacéutica el 20% de las empleadas son graduadas en Ingeniería Química, el 25% trabajan en el departamento de I+D y el 15% son graduadas en Ingeniería Química que trabajan en el departamento de I+D. Si se selecciona una empleada cualquiera, calcula la probabilidad de que sea

a) Graduada en Ing. Química si se sabe que trabaja en I+D.

Lo primero es recopilar los datos que me da el enunciado.

Tengo el suceso “ingeniera química” (IQ), cuya probabilidad es $P(IQ) = 0.2$. Tengo también el suceso “trabaja en I+D” (ID) cuya probabilidad es $P(ID) = 0.25$. Y además resulta que ambos sucesos se



solapan (no son incompatibles, hay intersección) ya que 15 de cada 100 de la empresa son ambas cosas, así que $P(ID \cap IQ) = 0.15$.

**INGENIERÍAS
QUÍMICAS: 20 DE CADA
100**

**AMBAS:
15 de cada 100**

**TRABAJADORAS EN I+D: 25 DE
CADA 100**

En este primer apartado me piden la probabilidad de IQ SI (condición) se sabe que pertenece al departamento de I+D así que la probabilidad pedida es la probabilidad condicionada $P(IQ|ID)$: que proporción de las que trabajan en I+D son ingenieras químicas (yo conozco la proporción de toda la empresa, no de ese departamento en concreto). Aplicando el teorema de la probabilidad condicionada tenemos que

$$P(IQ|ID) = \frac{P(IQ \cap ID)}{P(ID)} = \frac{0.15}{0.25} = \frac{3}{5}$$

b) Trabajadora en I+D si se sabe que es graduada en Ing. Química.

Ahora me piden la condicionada al revés: la proporción de las químicas trabajan en I+D (sabemos la proporción de gente que trabaja en I+D de toda la empresa pero no de las que son ingenieras químicas), así que la probabilidad pedida es la probabilidad condicionada $P(ID|IQ)$. Aplicando el teorema de la probabilidad condicionada tenemos que

$$P(ID|IQ) = \frac{P(IQ \cap ID)}{P(IQ)} = \frac{0.15}{0.2} = \frac{3}{4}$$

c) No sea graduada en Ing. Química ni trabaje en I+D.

Que no sea ni ingeniera química ni trabaje en I+D es equivalente a decir $\overline{IQ} \cap \overline{ID} = \overline{IQ \cup ID}$. Aplicando la fórmula de la unión tenemos que

$$P(\overline{IQ} \cap \overline{ID}) = 1 - P(IQ \cup ID) = 1 - [P(IQ) + P(ID) - P(IQ \cap ID)] = 0.7$$

d) Tenga exactamente una de las características.

Exactamente una es que sea IQ pero no ID, o bien que sea ID pero no IQ. Me sirven ambas opciones, así que traducido la “o” como unión y los “y/ni” como intersección, tenemos que (ya que la intersección final es de nuevo el vacío como en el 4b):

$$P((ID \cap \overline{IQ}) \cup (IQ \cap \overline{ID})) = P(ID \cap \overline{IQ}) + P(IQ \cap \overline{ID}) - 0$$

Para resolver las intersecciones, por ejemplo la de $P(ID \cap \overline{IQ})$, tenemos dos opciones: $P(ID \cap \overline{IQ}) = P(ID)P(\overline{IQ} | ID)$ o bien $P(ID \cap \overline{IQ}) = P(\overline{IQ})P(ID | \overline{IQ})$. Sin embargo la segunda opción no me sirve ya que no tengo las probabilidades condicionadas a que no suceda IQ. ¡Recuerda! La probabilidad condicionada $P(. | A)$ funciona como cualquier otra probabilidad SIEMPRE Y CUANDO arrastremos la condición $|A$, ¡no la podemos cambiar ni eliminar!

Así que tendremos

$$P(ID \cap \overline{IQ}) = P(ID)P(\overline{IQ} | ID) = P(ID)[1 - P(IQ | ID)] = \frac{1}{4}[1 - \frac{3}{5}] = \frac{2}{20}$$

$$P(IQ \cap \overline{ID}) = P(IQ)P(\overline{ID} | IQ) = P(IQ)[1 - P(ID | IQ)] = \frac{1}{5}[1 - \frac{3}{4}] = \frac{1}{20}$$

$$P((ID \cap \overline{IQ}) \cup (IQ \cap \overline{ID})) = P(ID \cap \overline{IQ}) + P(IQ \cap \overline{ID}) - 0 = \frac{3}{20}$$



6. El 50% de un grupo de muestras presentan en su composición la sustancia A, el 20% la sustancia B y el 10% las sustancias A y B. Se selecciona al azar una muestra:

a) Calcula la probabilidad de que la muestra presenta la sustancia A si presenta la sustancia B.

Nos dicen que $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.2$, $P(A \cap B) = 0.1$. En este apartado nos piden que calculemos la probabilidad de A SI (condición) está presente la B: la proporción de los que tienen A entre los que tienen B. Aplicando la probabilidad condicionada:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.1}{0.2} = 0.5$$

b) Calcula la probabilidad de que la muestra presente la sustancia B si presenta la A.

Nos piden que calculemos la otra probabilidad condicionada, la probabilidad de B SI (condición) está presente la A: la proporción de los que tienen B entre los que tienen A. Aplicando la probabilidad condicionada:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.1}{0.5} = 0.2$$

c) Calcula la probabilidad de no presentar ninguna de ellas.

Si no puede presentar ninguna de ellas es equivalente a decir “noA y noB”, así que nos piden la probabilidad $P(\bar{A} \cap \bar{B})$. Aplicando las leyes de Morgan,

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)] = 1 - [0.5 + 0.2 - 0.1] = 0.4$$

d) Calcula la probabilidad de presentar exactamente una de ellas.

Exactamente una de ellas es equivalente a que suceda “A y no B” o bien “B y no A”, así que nos piden que calculemos la probabilidad $P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) - 0$. Aplicando las fórmulas de la probabilidad de la intersección (¡siempre dejando en la condición lo que sabemos, en este caso $P(. | A)$, $P(. | B)$!)

$$P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = P(A)P(\bar{B} | A) + P(B)P(\bar{A} | B) = 0.5 * 0.8 + 0.2 * 0.5 = 0.5$$

e) Se sabe que el 25% de las muestras presentan en su composición la sustancia C (¡incompatible con A!). Además, el 3% presentan las sustancias B y C a la vez. Determina la probabilidad de que la muestra elegida presenta las sustancias A o C si presenta la sustancia B.

Nos dan un dato extra: hay una sustancia C tal que $P(A) = 0.25$ y además $A \cap C = \emptyset$ y $P(B \cap C) = 0.03$. Nos piden hallar la probabilidad de que tenga “A o C” (es decir, $A \cup C$) PERO condicionado a si se presenta la sustancia B, es decir $P(A \cup C | B)$. Recuerda que la probabilidad condicionada funciona igual que la probabilidad “normal”, así que mientras arrastremos la condicione, la fórmula de la unión será la que conocemos

$$P(A \cup C | B) = P(A | B) + P(C | B) - P(A \cap C | B) = 0.5 + P(C | B) - P(A \cap C | B)$$

Aplicando el teorema de la probabilidad condicionada tenemos que

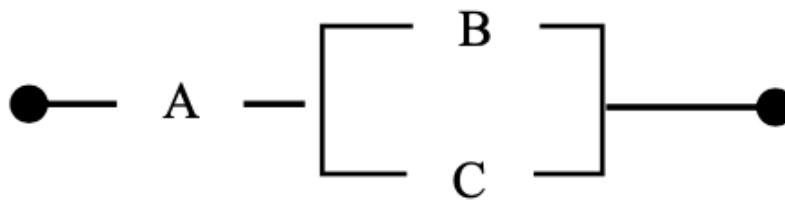
$$P(A \cup C | B) = 0.5 + P(C | B) - P(A \cap C | B) = 0.5 + \frac{P(C \cap B)}{P(B)} - \frac{P((A \cap C) \cap B)}{P(B)}$$

Como nos han dicho que $A \cap C = \emptyset$, tenemos que

$$P(A \cup C | B) = 0.5 + \frac{3}{20} - 0 = \frac{13}{20}$$

EJERCICIOS EXTRAS

7. Las componentes {A,B,C} de un circuito que trabajan según el siguiente gráfico funcionan totalmente independientes. Se conoce que la probabilidad de cada una funcione correctamente es $P(A) = 0.9$, $P(B) = 0.8$, $P(C) = 0.95$.



- a) Deduce la probabilidad de que el sistema funcione desde el punto inicial hasta el final.

Para que el sistema funcione inicio a fin debe funcionar A y, dado que están en paralelo, basta que funcionen A o B. Así, aplicando la propiedad distributiva

$$P(A \cap (B \cup C)) = P((A \cap B) \cup (A \cap C))$$

Aplicando la fórmula de la unión tenemos

$$P(A \cap (B \cup C)) = P((A \cap B) \cup (A \cap C)) = P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C)$$

Como no solo son independientes sino **TOTALMENTE** independientes, tenemos que

$$P(A \cap (B \cup C)) = P(A)P(B) + P(A)P(C) - P(A)P(B)P(C) = 0.891$$

Dicha probabilidad de funcionar la denotaremos como $P(F) = 0.891$

b) El circuito anterior es fabricado de forma industrial por una empresa: elegido uno al azar, se sabe que, si el circuito funciona, pasa el control de calidad con probabilidad 0.98; sino funciona, pasa el control con probabilidad 0.15. Deduce la probabilidad de que si un circuito ha pasado el control, no funcione.

Me piden la probabilidad de que el circuito no funcione sabiendo que ha superado el control (OK):

$$P(\bar{F} | OK) = \frac{P(\bar{F} \cap OK)}{P(OK)} = \frac{P(\bar{F})P(OK | \bar{F})}{P(OK)}$$

La probabilidad de OK no la sabemos pero tenemos nuestros circuitos clasificados en dos tipos (funciona y no funciona), de forma que la unión es el total $F \cup \bar{F} = \Omega$ y la intersección es el vacío $F \cap \bar{F} = \emptyset$, conociendo sus condicionadas $P(OK | F) = 0.98$ y $P(OK | \bar{F}) = 0.15$

$$P(\bar{F} | OK) = \frac{P(\bar{F} \cap OK)}{P(OK)} = \frac{(1 - P(F))P(OK | \bar{F})}{P(F)P(OK | F) + P(\bar{F})P(OK | \bar{F})} = 0.01838$$

c) En base al apartado b), deduce la probabilidad de que si un circuito no pasado el control, no funcione. Deduce también la probabilidad de que un circuito no funcione y pase el control.

Primero nos piden la probabilidad condicionada $P(\bar{F} | \overline{OK})$. Será similar al apartado anterior ya que

$$P(\bar{F} | \overline{OK}) = \frac{P(\bar{F} \cap \overline{OK})}{P(\overline{OK})} = \frac{(1 - P(F))(1 - P(OK | \bar{F}))}{1 - (P(F)P(OK | F) + P(\bar{F})P(OK | \bar{F}))} = 0.83869$$

La segunda probabilidad pedida es

$$P(\bar{F} \cap OK) = P(OK)P(\bar{F} | OK) = (P(F)P(OK | F) + P(\bar{F})P(OK | \bar{F}))P(\bar{F} | OK) = 0.01635$$

8. Consideramos dos cajas con tornillos: la caja A contiene 5 de cobre, 2 de bronce y 9 de hierro; la caja B contiene 3 de cobre y 5 de bronce. Se lanza un dado: si sale múltiplo de 3, se selecciona un tornillo de la caja B; en caso contrario, se selecciona de la caja A.

a) Calcula la probabilidad de que un tornillo escogido al azar sea de cobre.

Si llamamos C a obtener un tornillo de cobre, me piden la probabilidad $P(C)$. ¿Qué es lo que sabemos? El tornillo puede venir de una de las dos cajas A y B, y nos dicen que haya más así que asumimos que $A \cup B = \Omega$. Si un tornillo es extraído de A, no ha podido ser extraído de B, y viceversa, por lo que $A \cap B = \emptyset$. Además tenemos la probabilidad de elegir cada caja, definidas como

$$P(B) = P(\text{multiplo } 3) = P(\{3, 6\}) = \frac{1}{3} \quad \text{y}$$

$$P(A) = P(\overline{\text{multiplo } 3}) = 1 - P(\{3, 6\}) = \frac{2}{3}.$$

Como además sabemos la composición de tornillos cada caja, aplicando la regla de $P(C|A) = \frac{5}{16}$ y $P(C|B) = \frac{3}{8}$

Tengo mi total partido en un conjunto de trozos (en este caso, dos), tal que no solapa entre su unión es el total, conociendo la probabilidad de cada partición y las condicionadas en cada una de ellas: huele a Teorema de la probabilidad total. Igual que la probabilidad de sacar un 3 de la baraja se puede ver como la de sacar el 3 de oros (3 intersección oros), más la del 3 de copas más la del 3 de bastos más la del 3 de espadas, la probabilidad de sacar cobre puede calcularse como la probabilidad de sacar cobre de la caja A más la de cobre de la caja B

$$P(C) = P(A \cap C) + P(B \cap C)$$

La intersección la podemos entender como que primero sucede A (primero seleccionamos la caja) y luego sacamos tornillo de esa caja

$$P(C) = P(A \cap C) + P(B \cap C) = P(A)P(C|A) + P(B)P(C|B) = \frac{16}{48} = \frac{1}{3}$$

b) Si el tornillo elegido fue de cobre, ¿de qué caja es más probable que haya sido extraído?

Ahora nos piden la probabilidad condicionada de, sabiendo que el tornillo sacado ya hemos visto que es de cobre, la probabilidad de que venga de la caja A, y de la caja B, y comparar ambas probabilidades, aplicando el Teorema de la Probabilidad total

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{P(C|A)P(A)}{P(C)} = \frac{\frac{10}{48}}{\frac{1}{3}} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$$

$$P(B|C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{P(C|B)P(B)}{P(C)} = \frac{\frac{6}{48}}{\frac{1}{3}} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

Es más probable que venga de la caja A (tiene sentido ya que de los 8 de cobre totales, 5 son de A y 3 de B).

c) Si una vez lanzado el dado se escogieran, con el mismo criterio de antes, dos tornillos a la vez de la caja seleccionada, ¿cuál sería la probabilidad de que ambos fueran de cobre?

Repetimos el razonamiento del apartado a) solo que ahora tenemos como suceso total $P(CC)$ (cobre y cobre)

$$P(CC) = P(A \cap CC) + P(B \cap CC) = P(A)P(CC|A) + P(B)P(CC|B)$$

Como se extraen los dos tornillos a la vez, es lo mismo que si extrajáramos uno, apuntásemos de qué tipo es, y lo dejáramos fuera de la urna para sacar un segundo. Aplicando Laplace

$$P(CC) = P(A)P(CC|A) + P(B)P(CC|B) = \frac{2}{3} \left(\frac{5}{16} \frac{4}{15} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{3}{8} \frac{2}{7} \right) = 0.09127$$

9. Se ha estimado que las infraestructuras construidas por cierta empresa presentan los siguientes % de calidad: el 20% son de alta calidad, el 72% son de calidad media y el resto son de mala calidad. Se conoce que, de las de alta calidad, se adaptan a las condiciones exigidas en el contrato el 98%, mientras que de las de media se adaptan el 68% y solo el 10% de las de mala calidad se se adaptan a las condiciones.

a) Calcula la probabilidad de que si se selecciona al azar una de las obras construidas, esta cumpla las condiciones.

Te piden la probabilidad de que elegida una obra al azar, cumpla las condiciones contractuales. Como en el ejercicio anterior, tenemos un suceso total cuya probabilidad debemos averiguar (llamaremos OK al suceso de cumplir las condiciones), pero tenemos el total de nuestras obras dividido en tres (alta calidad A, media calidad M y baja calidad B), de forma que la unión da el total $A \cup M \cup B = \Omega$ y no se solapan entre los trozos: si es de calidad media, no puede serlo de calidad baja ni de alta calidad, así que $A \cap M = A \cap B = M \cap B = \emptyset$

Aplicando el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de cumplir las condiciones será igual a

$$P(OK) = P(A)P(OK|A) + P(M)P(OK|M) + P(B)P(OK|B) = 0.6936$$

b) Si una vez elegida una obra, esta no se adapta a las condiciones, determina la probabilidad de que sea de calidad media.

Nos piden la probabilidad condicionada $P(M|\overline{OK})$. Aplicando el teorema de la probabilidad condicionada tenemos

$$P(M|\overline{OK}) = \frac{P(\overline{OK} \cap M)}{P(\overline{OK})} = \frac{P(M)P(\overline{OK}|M)}{P(\overline{OK})}$$

Mientras arrastremos la condición, las propiedades de la probabilidad condicionada son las mismas que las de la probabilidad “normal” así que

$$P(M|\overline{OK}) = \frac{P(\overline{OK} \cap M)}{P(\overline{OK})} = \frac{P(M)P(\overline{OK}|M)}{P(\overline{OK})} = \frac{P(M)(1 - P(OK|M))}{1 - P(OK)} = 0.75196$$

c) Si elegida una obra, esta se adapta a las condiciones, determina la probabilidad de que no sea de calidad media.

Por último nos piden la probabilidad condicionada

$$P(\overline{M}|OK) = 1 - P(M|OK) = 1 - \frac{P(OK \cap M)}{P(OK)} = 1 - \frac{P(M)P(OK|M)}{P(OK)} = 0.29412$$